Aproximación lineal de una función en un punto

Diferenciales, propagación de errores y método de Newton

Semana 9 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Construir la **linealización** $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ y usarla para aproximar valores.
2. Usar **diferenciales** para estimar cambios y **propagar errores** de medición.
3. Obtener aproximaciones clásicas de la física ($\operatorname{sen}\theta \approx \theta$, $(1 + x)^k \approx 1 + kx$).
4. Aplicar la linealización para resolver ecuaciones: **método de Newton**.

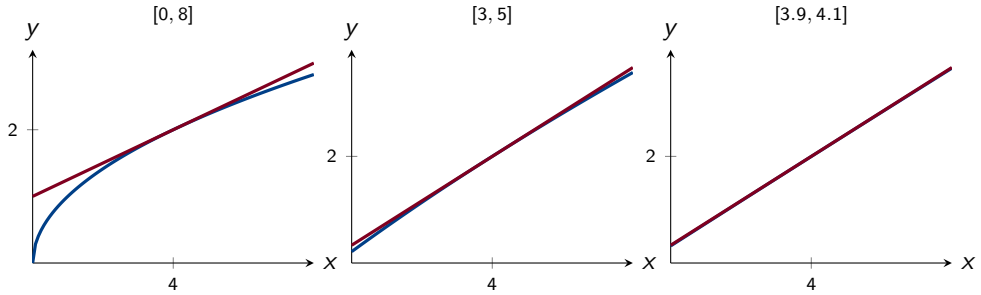
Plan (2 horas)

0:00 – 0:30	Linealización: idea geométrica y ejemplos numéricos
0:30 – 1:00	Diferenciales y propagación de errores
1:00 – 1:20	Aproximaciones en física
1:20 – 1:45	Método de Newton
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Linealización
2. Diferenciales
3. Aproximaciones en física
4. Método de Newton
5. Ejercicios

Una curva derivable es “casi recta” de cerca



Idea clave

Al hacer “zoom” en $(4, 2)$, la gráfica de $\sqrt{x}$ se vuelve indistinguible de su recta tangente. La tangente es la **mejor aproximación lineal** de f cerca de a.

Linealización

Definición

La **linealización** de f en a es

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a), \qquad f(x) \approx L(x) \text{ para } x \text{ cerca de } a.$$

Teorema (es la mejor aproximación lineal)

Si f es derivable en a: $f(x) - L(x) = \varepsilon(x)\,(x - a)$ con $\varepsilon(x) \to 0$ cuando $x \to a$. Ninguna otra recta por $(a, f(a))$ tiene esta propiedad.

Ejemplo 1

$f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$: $L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 4)$.

x	$L(x)$	$\sqrt{x}$	error
4.1	2.025	2.024846	1.5×10^{-4}
3.9	1.975	1.974842	1.6×10^{-4}
5	2.25	2.236068	1.4×10^{-2}

El error crece al alejarse de a (aproximadamente como $(x - a)^2$).

Aproximaciones lineales notables (cerca de 0)

$f(x)$	$L(x)$ en $a=0$
$\operatorname{sen} x$	x
$\tan x$	x
$\cos x$	1
e^x	$1+x$
$\ln(1+x)$	x
$(1+x)^k$	$1+kx$

Ejemplo 2

- $\operatorname{sen}(0.1) \approx 0.1$ (real 0.099833).
- $e^{0.1} \approx 1.1$ (real 1.105171).
- $\sqrt{1.02} = (1+0.02)^{1/2} \approx 1.01$ (real 1.009950).
- $\sqrt[3]{26} = 3\left(1-\frac{1}{27}\right)^{1/3} \approx 3\left(1-\frac{1}{81}\right) \approx 2.963$ (real 2.962496).

Observación

La linealización de $\cos x$ en 0 es la constante 1: para una mejor aproximación se necesitan términos cuadráticos $\left(1-\frac{x^2}{2}\right)$: **polinomio de Taylor** (Semana 12).

Contenido

1. Linealización
2. Diferenciales
3. Aproximaciones en física
4. Método de Newton
5. Ejercicios

Diferenciales

Definición

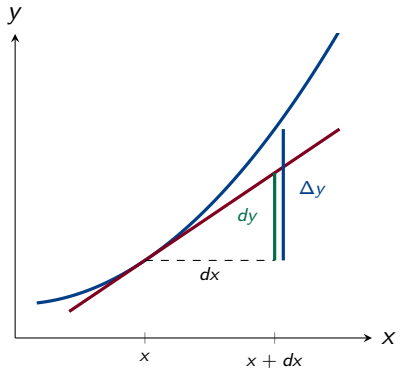
Si $y = f(x)$, el **diferencial** de x es dx (un incremento cualquiera) y el de y es

$$dy = f'(x)\,dx.$$

- $\Delta y = f(x + dx) - f(x)$: cambio **real**.
- dy: cambio a lo largo de la **tangente**.
- $\Delta y \approx dy$ si dx es pequeño.

Ejemplo 3

$y = x^3$, $x = 2$, $dx = 0.05$: $dy = 3 \cdot 4 \cdot 0.05 = 0.6$, $\Delta y = 2.05^3 - 8 = 0.615125$.



Propagación de errores de medición

Ejemplo 4

El radio de una esfera se mide como $r = 10$ cm con error máximo ± 0.05 cm. Estime el error en el volumen calculado.

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \;\Rightarrow\; dV = 4\pi r^2\, dr = 4\pi(100)(0.05) \approx 62.8 \text{ cm}^3.$$

Error **relativo**: $\dfrac{dV}{V} = 3\,\dfrac{dr}{r} = 3(0.005) = 0.015$ (1.5 por ciento).

Propiedad (regla práctica)

Si $y = Cx^n$, entonces $\dfrac{dy}{y} = n\,\dfrac{dx}{x}$: el error relativo se multiplica por el exponente.

Ejemplo 5: laboratorio

Con un péndulo, $g = \dfrac{4\pi^2 L}{T^2}$. Si T se mide con error relativo 1 por ciento, el error relativo en g debido a T es ≈ 2 por ciento. ¡Hay que medir el periodo con más cuidado que la longitud!

Contenido

1. Linealización
2. Diferenciales
3. Aproximaciones en física
4. Método de Newton
5. Ejercicios

Aproximaciones lineales en física

Ejemplo 6: péndulo

La ecuación exacta $\theta'' = -\frac{g}{L}\operatorname{sen}\theta$ se "linealiza" con $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$: $\theta'' = -\frac{g}{L}\theta$ (oscilador armónico). Para $\theta = 10^\circ = 0.1745$ rad, el error relativo de $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$ es solo 0.5 por ciento.

Ejemplo 7: gravedad en altura

$g(h) = g_0\left(1 + \frac{h}{R}\right)^{-2} \approx g_0\left(1 - \frac{2h}{R}\right)$. A $h = 10$ km ($R = 6371$ km): $g \approx g_0(1 - 0.0031)$.

Ejemplo 8: relatividad

$E_c = mc^2\left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} - 1\right] \approx mc^2 \cdot \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{2}mv^2$. ¡La mecánica clásica es la linealización de la relativista!

Contenido

1. Linealización
2. Diferenciales
3. Aproximaciones en física
4. Método de Newton
5. Ejercicios

Método de Newton–Raphson

Para resolver $f(x) = 0$: reemplazar f por su linealización en x_n y resolver $L(x) = 0$:

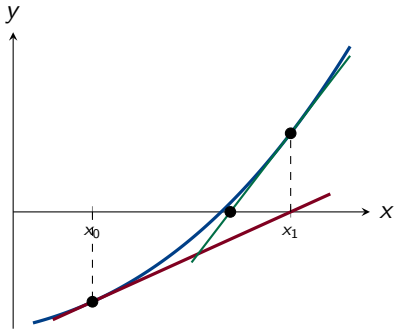
$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}$$

Ejemplo 9

$f(x) = x^3 - x - 1$ (Semana 5, bisección), $x_0 = 1$:

n	x_n
0	1
1	1.5
2	1.347826
3	1.325200
4	1.324718

¡6 cifras correctas en 4 pasos! (Bisección necesitaría unos 20.)



Cada paso sigue la tangente hasta el eje x.

Newton: más ejemplos y cuidados

Ejemplo 10: raíces cuadradas (Herón)

Para $f(x) = x^2 - a$: $x_{n+1} = x_n - \dfrac{x_n^2 - a}{2x_n} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{a}{x_n}\right)$. Con $a = 2$, $x_0 = 1$: 1.5, 1.416667, 1.414216, ...

Observación (¿cuándo falla?)

- Si $f'(x_n) \approx 0$, la tangente es casi horizontal y el siguiente punto se va lejos.
- Con mala elección de x_0 puede oscilar o converger a otra raíz. Ej.: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ diverge desde cualquier $x_0 \neq 0$.

Idea clave

Bisección es lenta pero segura (Bolzano); Newton es rapidísimo cerca de la raíz pero necesita un buen punto de partida.

Contenido

1 Linealización

2 Diferenciales

3 Aproximaciones en física

4 Método de Newton

5 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle la linealización y aproxime: (a) $\sqrt[4]{16.2}$, (b) $\ln(0.98)$, (c) $\cos 61^\circ$, (d) $\frac{1}{0.997}$, (e) $e^{-0.05}$.
2. Pruebe que $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ y diga para qué x el error es menor que 0.01 (use una gráfica o tabla).
3. El lado de un cubo mide 30 cm con error de ± 0.1 cm. Estime el error máximo en su volumen y en su área superficial, absolutos y relativos.
4. La resistencia de un alambre es $R = \frac{k}{r^2}$. Si el radio se mide con error relativo de 2 por ciento, ¿cuál es el error relativo en R?
5. Use Newton para aproximar $\sqrt[3]{10}$ y la raíz de $\cos x = x$ con 5 cifras decimales.
6. Un satélite está a h km de altura. Use la aproximación lineal para estimar la distancia al horizonte $d = \sqrt{2Rh + h^2}$ cuando $h \ll R$.
7. Muestre que la ley de los gases ideales da $\frac{dV}{V} = \frac{dT}{T} - \frac{dP}{P}$. Interprete.

Resumen

- $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$: la recta tangente aproxima f cerca de a.
- Notables: $\operatorname{sen} x \approx x$, $e^x \approx 1 + x$, $\ln(1 + x) \approx x$, $(1 + x)^k \approx 1 + kx$.
- Diferencial $dy = f'(x)dx \approx \Delta y$. Error relativo: $\frac{dy}{y} = n\frac{dx}{x}$ si $y = Cx^n$.
- Newton: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$; convergencia muy rápida si x_0 es bueno.

Próxima sesión: derivadas de funciones inversas (trigonométricas e hiperbólicas inversas).